

Manual básico: netcat (nc)

Nivel: junior · **Sirve para:** probar si un puerto responde y entender cómo conversan TCP y UDP · **En NetLab (completo):** menú 6

¿Qué es y para qué sirve?

`nc` (netcat) abre una conexión TCP o UDP cruda con cualquier puerto. Es una "navaja suiza" para comprobar rápidamente:

- ¿Está abierto el puerto 80 de ese servidor?
- ¿Responde el servicio de correo?
- ¿Puedo comunicarme entre dos equipos?

Es más simple que `nmap` cuando solo quieres probar **un** puerto.

Comandos básicos

Comando	Qué hace
<code>nc -zv 192.168.1.1 80</code>	Prueba si el puerto 80 está abierto (<code>-z</code> no envía datos, <code>-v</code> explica)
<code>nc -zv -w 3 192.168.1.1 22</code>	Espera como máximo 3 segundos
<code>nc -zv 192.168.1.1 20-25</code>	Prueba un rango de puertos
<code>nc -zvu 192.168.1.1 53</code>	Prueba un puerto UDP
<code>nc 192.168.1.1 80</code>	Abre una conexión interactiva
<code>nc -l 4444</code>	Escucha en el puerto 4444 (modo servidor)

Cómo leer el resultado

Resultado	Significa
<code>succeeded! / open</code>	El puerto está abierto
<code>Connection refused</code>	El equipo responde, pero no hay servicio en ese puerto
<code>timed out</code>	Nadie contesta: probablemente un firewall

Práctica guiada 1: chat entre dos equipos

1. Equipo A (servidor): `nc -l 4444`

- 2. Equipo B (cliente): `nc <IP de A> 4444`
- 3. Escribe en cualquiera de los dos: el texto aparece en el otro.
- 4. Mientras tanto, mira el tráfico: `sudo tcpdump -i eth0 -n port 4444`

Así ves que TCP hace el saludo de 3 vías antes de enviar tus mensajes.

Práctica guiada 2: hablarle a un servidor web a mano

```
nc example.com 80
```

Luego escribe esto y pulsa Enter **dos veces**:

```
HEAD / HTTP/1.0
```

Recibirás las cabeceras HTTP del servidor (200 OK , tipo de servidor, etc.).

Errores comunes

Problema	Qué hacer
<code>nc: command not found</code>	<code>sudo apt install netcat-openbsd</code>
<code>nc -l -p 4444</code> da error	En la versión openbsd se escribe <code>nc -l 4444</code> (sin <code>-p</code>)
Siempre da <code>timed out</code>	Revisa firewall y que la IP sea correcta

Para pensar

- ¿Qué diferencia hay entre `refused` y `timed out` ?
- ¿Por qué probar UDP con `nc` es menos fiable que probar TCP?

Úsalo solo en tus equipos o en laboratorio.